T-TEST-Z-TEST

독립·대응 t검정과 z검정

연관 기출 · 131-1-9, 132-2-1

한눈에 이해

서로 다른 두 집단을 비교하는 경우와 같은 사람의 변경 전후를 비교하는 경우는 오차 계산이 다릅니다. 전후 자료를 독립 표본처럼 계산하면 짝의 정보를 잃습니다.

정의와 핵심 원리

평균 차이를 표준오차로 나눈 통계량으로 귀무가설과 관측 자료의 양립 가능성을 평가하는 추론 방법입니다.

• 독립표본 Welch t는 (x̄1−x̄2−Δ0)/√(s1²/n1+s2²/n2)입니다. 두 집단의 독립성과 대표성·분포를 점검하며 등분산이 보장되지 않으면 Welch를 검토합니다. pooled t는 공통 분산 가정을 별도로 요구하고 자유도는 n1+n2−2입니다.

• 대응표본 t는 각 짝의 차이 d_i를 만들고 t=(d̄−Δ0)/(s_d/√n), 자유도 n−1로 검정합니다. 정규성은 각 원자료가 아니라 대표적으로 차이의 분포를 보며 짝들 사이의 독립성을 요구합니다. 같은 대상의 전후와 같은 시각이라는 말만으로 인과효과가 자동 보장되지는 않습니다.

• 모평균 z는 알려진 모표준편차 σ와 정규/큰 표본 근사가 타당할 때 (x̄−μ0)/(σ/√n)를 씁니다. σ를 s로 추정하는 작은 정규 표본에는 t가 필요합니다. 유의수준·단측/양측·검정력·효과크기·신뢰구간을 사전에 정하고 p값을 귀무가설이 참일 확률로 읽지 않습니다.

• p값은 귀무가설과 검정 가정 아래에서 관측한 통계량만큼 또는 더 극단적인 통계량이 나올 확률입니다. 0.03은 귀무가설이 참일 확률 3%를 뜻하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
독립 t	서로 다른 두 집단 평균	Welch 또는 등분산 가정 명시
대응 t	짝 차이의 평균	차이의 분산·짝 간 독립
z	알려진 모분산 또는 정당한 근사	n만으로 선택하지 않음

적용 예제

동일 서버 변경 전후

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 독립된 세 서버에서 처리시간 개선량 d=[2,4,6]ms입니다.

1. 차이 평균 d̄=4, 표본분산 $s_d^2=[(-2)^2+0^2+2^2]/(3-1)=4$입니다.

2. SE=2/√3≈1.155이고 H0:μ_d=0이면 t=4/1.155≈3.464, 자유도2입니다.

3. 이 t를 사전 α·양측 t 기준과 비교하고, 표본이 매우 작아 차이의 정규성/대표성 한계를 함께 밝힙니다.

결과·해석: 검정 통계량 계산과 통계적 결론에는 기준값·유의수준이 추가로 필요합니다.

전제·주의: 표본 3개 예시는 계산 교육용이며 실제 운영 개선의 충분한 증거로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

가설·설계 선택 → 독립/대응/z 식 → 분모·자유도 → 차이 예제 계산 → p값·효과·전제

- 대응 자료를 짝 없이 섞지 않습니다.
- p>α를 두 집단이 같다는 증명으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 대응 t의 분모는 원자료의 어느 표준편차입니까?

2. Welch와 pooled t의 가정 차이는 무엇입니까?

3. p값이 0.03이면 무엇의 확률을 뜻합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST/SEMATECH e-Handbook: Two-Sample t-Test for Equal Means - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Introductory Statistics 2e, 7.1 The Central Limit Theorem for Sample Means - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Critical values and p values - NIST/SEMATECH; 웹판; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.